Kanchipuram DT

காலாண்டுப் பொதுத் தேர்வு – 2025

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு

பதிவு எண் : ☐☐☐☐☐☐

உயிரியல்

மதிப்பெண்கள் : 70

நேரம் : 3.00 மணி

உயிரி–தாவரவியல்

மதிப்பெண்கள் : 35

பகுதி – I

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

I சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக 8x1=8

1. முளை வேர் உறை காணப்படும் தாவரம்

அ) நெல் ஆ) பீன்ஸ் இ) பட்டாணி ஈ) டிரைடாக்ஸ்

2. மெண்டலின் ஆய்வில் பட்டாணித் தாவரத்தின் ஏழு பண்புகளைக் கட்டுப்படுத்தும் மரபணுக்கள் எத்தனை குரோமோசோம்களில் காணப்படுகிறது?

அ) ஏழு ஆ) ஆறு இ) ஐந்து ஈ) நான்கு

3. கூற்று : காமா கதிர்கள் பொதுவாகக் கோதுமை வகைகளில் சடுதி மாற்றத்தைத் தூண்டப் பயன்படுகிறது.

காரணம் : ஏனெனில் அணுவிலிருந்து வரும் எலக்ட்ரான்களை அயனியாக்க இயலாத குறைவான ஆற்றலை எடுத்துச் செல்கிறது.

அ) கூற்று சரி. காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கம்

ஆ) கூற்று சரி. காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கமல்ல.

இ) கூற்று சரி. காரணம் கூற்றுக்குத் தவறான விளக்கம்.

ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் தவறு

4. DNA வை ஈகோலை துண்டிக்குமிடம்

அ) AGGGTT ஆ) GTATATC இ) GAATTC ஈ) TATAGC

5. கீழ்கண்டவற்றை பொருத்துக.

பகுதி – அ	பகுதி – ஆ
1. முழு ஆக்குத்திறன்	A) முதிர்ந்த செல் மீண்டும் ஆக்குதிசுவாக மாறுதல்
2. வேறுபாடிழத்தல்	B) செல்களின் உயிரி வேதிய மற்றும் அமைப்பிய மாற்றங்கள்
3. பிரிகூறு	C) முழுத்தாவரமாக வளரக் கூடிய உயிருள்ள செல்களின் பண்பு
4. வேறுபாடுறுதல்	D) வளர்ப்பு ஊடகத்திற்கு தேர்ந்தெடுத்த தாவரத் திசுவை மாற்றுதல்

6. வைரஸ் அற்ற தாவரங்கள் ________ இருந்து உருவாக்கப்படுகின்றன.

அ) உறுப்பு வளர்ப்பு ஆ) ஆக்குத் திசு வளர்ப்பு

இ) புரோட்டோபிளாச வளர்ப்பு ஈ) செல் வளர்ப்பு

7. புரதங்களை பிரித்தெடுப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒற்றியெடுப்பு தொழில்நுட்ப முறை

அ) சதர்ன் ஒற்றியெடுப்பு ஆ) நார்தர்ன் ஒற்றியெடுப்பு

இ) வெஸ்டர்ன் ஒற்றியெடுப்பு ஈ) அகரோஸ் இழும மின்னாற் பிரிப்பு

8. 'வங்கத்தின் அச்சுறுத்தல்' என அழைக்கப்படுவது எது?

அ) ஐக்கார்னியா கிராசிப்பஸ் ஆ) ஆர்ஜிமோன் மெக்ஸிகானா

இ) ஃபில்லியம் ஃப்ராண்டோஸம் ஈ) காராசியஸ் மோரோஸஸ்

பகுதி – II

II எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். 4x2=8

9. மிர்மிகோஃபில்லி என்றால் என்ன ?
10. "கருவறு" பற்றி நீ அறிவது என்ன ?
11. முழு ஆக்குத்திறன் என்றால் என்ன ?
12. ஒத்த அல்லது அமைதியான சடுதி மாற்றம் என்றால் என்ன ?
13. வேறுபாடு என்றால் என்ன ?
14. Bt பருத்தியின் நன்மைகளை எழுதுக.

பகுதி – III

III எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடை தருக. 3x3=9
வினா எண் 19க்கு கண்டிப்பாக விடையளிக்க வேண்டும்.

15. உறை குளிர் பாதுகாப்பு பற்றி விளக்குக ?
16. மரபணு வரைபடம் என்றால் என்ன? இதன் பயன்களை எழுதுக.
17. மண்முட்டு பதியம் மற்றும் காற்று பதியம் வேறுபடுத்துக.
18. PBR322 எனும் வார்த்தையிலிருந்து நீர் அறிந்து கொள்வது என்ன ?
19. முதுமரபு மீட்சியினை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

பகுதி – IV

IV அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 2x5=10

20. அ) பசுங்கணிக மரபணு சார்ந்த பாரம்பரியத்தை எடுத்துக்காட்டுடன் வெளி கொணர்க.

(அல்லது)

ஆ) கருவூண் திசு என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை விவரி.

21. அ) தாவரத் திசு வளர்ப்பின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

(அல்லது)

ஆ) பல்வேறு வகை ஒற்றியெடுப்பு தொழில் நுட்பத்தை ஒப்பிடுக.

உயிரி–விலங்கியல்

மதிப்பெண்கள் : 35

பகுதி – I

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

8×1=8

I சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

1. பாக்டீரியாவில் பால் இனப்பெருக்கம் கீழ்கண்ட எந்த முறையில் நடைபெறுகிறது.

அ) கேமிட் உருவாக்கம் ஆ) என்டோஸ்போர் உருவாக்கம்

இ) இணைதல் ஈ) சூஸ்போர் உருவாக்கம்

2. பாலூட்டியின் முட்டை

அ) மீசோலெசிதல், ஓடற்றது ஆ) மைக்ரோலெசிதல், ஓடற்றது

இ) ஏலெசிதல், ஓடற்றது ஈ) ஏலெசிதல், ஓடுடையது

3. கீழ் உள்ள குழுக்களுள், பாக்டீரிய பால்வினை நோய்க்குழுவைக் குறிப்பிடுக.

அ) கிரந்தி, வெட்டைநோய், மற்றும் கேன்டிடியாஸிஸ்

ஆ) கிரந்தி, கிளாமிடியாஸிஸ், வெட்டைநோய்

இ) கிரந்தி, கொனோரியா, டிரைகோமோனியாஸிஸ்

ஈ) கிரந்தி, டிரைகோமோனியாஸிஸ், பெடிகுலோஸிஸ்

4. கிளைன்ஃபெல்டர் சிண்ட்ரோம் குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடம் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது?

அ) XYY ஆ) XO இ) XXX ஈ) XXY

5. மனித மரபணுத் தொகுதியில் உள்ள மொத்த நைட்ரஜன் காரங்களின் எண்ணிக்கை சுமார்

அ) 3.5 மில்லியன் ஆ) 35000 இ) 35 மில்லியன் ஈ) 3.1 பில்லியன்

6. நவீன மனித இனம் எந்த காலத்தைச் சேர்ந்தது?

அ) குவார்டெர்னரி ஆ) கிரிட்டேஷியஸ் இ) சைலூரியன் ஈ) கேம்ப்ரியன்

7. நோயூக்கிகள் மற்றும் அவைகள் உண்டாக்கும் நோய்களை பொருத்தி, கீழே உள்ள சரியான பொருந்து குறியீட்டை தேர்ந்தெடு.

A லீஷ்மேனியா டோனோவனி – i) அமீபியாசிஸ்

B உச்சரீரியா பான்கிராஃப்டி – ii) காலா – அசார்

C டிரிப்பனோசோமா கேம்பியன்ஸ் – iii) தூக்க வியாதி

D எண்டமீபா ஹிஸ்டாலிடிகா – iv) யானைக்கால் நோய்

அ) A-i B-iv C-iii D-ii ஆ) A-ii B-iv C-i D-iii

இ) A-iii B-i C-ii D-iv ஈ) A-ii B-iv C-iii D-i

8. உலக உயிரிய எரிபொருள் தினமாக கடைப்பிடிக்கப்படுவது

அ) ஆகஸ்ட் 10 ஆ) செப்டம்பர் 10 இ) ஜூலை 10 ஈ) ஜனவரி 10

பகுதி – II

II எவையேனும் நான்கிற்கு விடையளி 4x2=8

9. தடுப்பு மருந்துகள் என்றால் என்ன? அதன் வகைகள் யாவை?
10. இளம் செல் சேர்க்கை என்றால் என்ன? எ.கா. தருக.
11. குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடத்தின் பயன்கள் ஏதேனும் இரண்டினை எழுதுக.
12. வேறுபடுத்துக – வார்ப்புரு இழை மற்றும் குறியீட்டு இழை
13. அண்ட செல் அமைப்பின் படம் வரைக.
14. தொன்மையான பூமியில் காணப்பட்ட வாயுக்களைப் பட்டியலிடுக.

பகுதி – III

III எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளி. 3x3=9
வினா எண் 19 கட்டாய வினா

15. விரிவாக்கம் தருக.
    அ) FSH ஆ) LH இ) hPL
16. தேனீக்களில் பால் நிர்ணயம் நடைபெறும் முறையை விவரி.
17. மனித மரபணு தொகுதித் திட்டத்தின் இலக்குகள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.
18. குவி பரிணாமம் மற்றும் விரிபரிணாம நிகழ்ச்சிகளை ஒவ்வொரு எடுத்துகாட்டுடன் வேறுபடுத்துக.
19. பிரிபையோடிக், புரோபையோட்டிக் வேறுபாடு தருக.

பகுதி – IV

IV கீழ்வரும் வினாவிற்கு விடையளி. 2x5=10

20. அ) தொழில்துறை ஆல்கஹால் என குறிப்பிடப்படுவது எது? அதன் தயாரித்தலை சுருக்கமாக விளக்குக. *(அல்லது)*

    ஆ) இம்யுனோகுளோபுலினின் அமைப்பை தகுந்த படத்துடன் விளக்கு.

21. அ) ஒரு இயல்பான பார்வையுடைய பெண்ணுக்கும் ஒரு நிறக்குருடு உடைய ஆணுக்கும் இடையேயான திருமணம் நடைபெற்றால்
    1) முதல்தலைமுறை (ம) இரண்டாம் தலைமுறையினரின் முடிவுகள்
    2) வரைபடம் வரைக.
    3) இது எவ்வகையான மரபுக்கடத்தல்?
    4) இம்மரபுக்கடத்தலின் விகிதம் யாது? *(அல்லது)*

    ஆ) இனப்பெருக்கத் துணை தொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன?
    பின்வருவனவற்றிற்கு விளக்கம் தருக.
    1) கருப்பையினுள் விந்து செல்களை உட்செலுத்துதல்
    2) வாடகைத் தாய்மை

****